# AES 加密算法介绍

## 1. 有限域运算(GF(2^8))

有限域特性：算术运算后的结果，仍然在有限域内部。比如 8bit 表示的有限域（GF(2^8)），两个数做加减乘除后的结果仍然用 8bit 表示。在有限域里，有其自己定义的加减乘除运算规则。

注意：以下数值均为二进制或十六进制表示，不是十进制表示。

- 加法运算：按 bit 异或（⊕）。

$$(x^6+x^4+x^2+x+1) + (x^7+x+1) = x^7+x^6+x^4+x^2 \quad \text{(polynomial notation);}$$

$$\{01010111\} \oplus \{10000011\} = \{11010100\} \quad \text{(binary notation);}$$

$$\{57\} \oplus \{83\} = \{d4\} \quad \text{(hexadecimal notation).}$$

- 减法运算：同加法，按 bit 异或（⊕）。
- 乘法运算

1）：y = x • 2（x • 2 定义为函数：xtime()）：

```
if(x[7])
    y = {x[6:0], 1'b0} ^ 8'h1b;
else
    y = { x[6:0], 1'b0};
```

2）：y = x • (2^K)：用 x • 2 做 K 次迭代运算。比如：x • 4 = (x • 2) • 2；

$$\{57\} \bullet \{02\} = \text{xtime}(\{57\}) = \{ae\}$$

$$\{57\} \bullet \{04\} = \text{xtime}(\{ae\}) = \{47\}$$

$$\{57\} \bullet \{08\} = \text{xtime}(\{47\}) = \{8e\}$$

$$\{57\} \bullet \{10\} = \text{xtime}(\{8e\}) = \{07\},$$

3）：y = x*m：先把 m 分解为多个 2^k 的累加，再用乘法分配律。

$$\begin{aligned}\{57\} \bullet \{13\} &= \{57\} \bullet (\{01\} \oplus \{02\} \oplus \{10\}) \\ &= \{57\} \oplus \{ae\} \oplus \{07\} \\ &= \{fe\}.\end{aligned}$$

注意：4 只能拆分成 2^2，不能拆分成（2+2）。即拆分后不能有相同的数字。

## 2. AES 加密算法原理

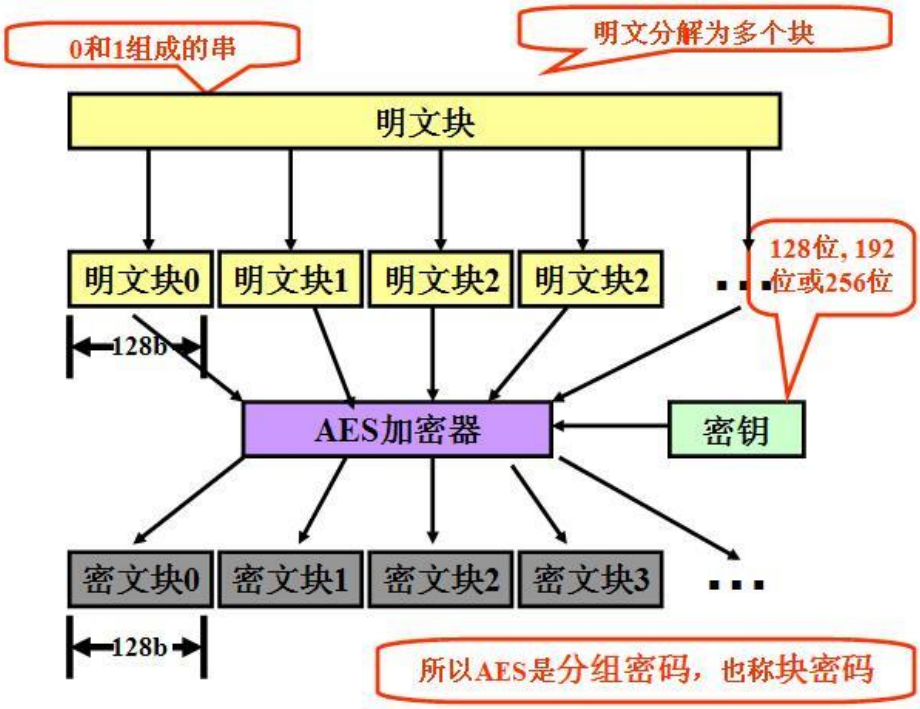
加密（encipher）：用一个 KEY 对明文做运算，把其变换为密文。明文、密文的数据量大小一致。

解密（decipher）：用同一个 KEY 对密文做运算，把其变换为明文。

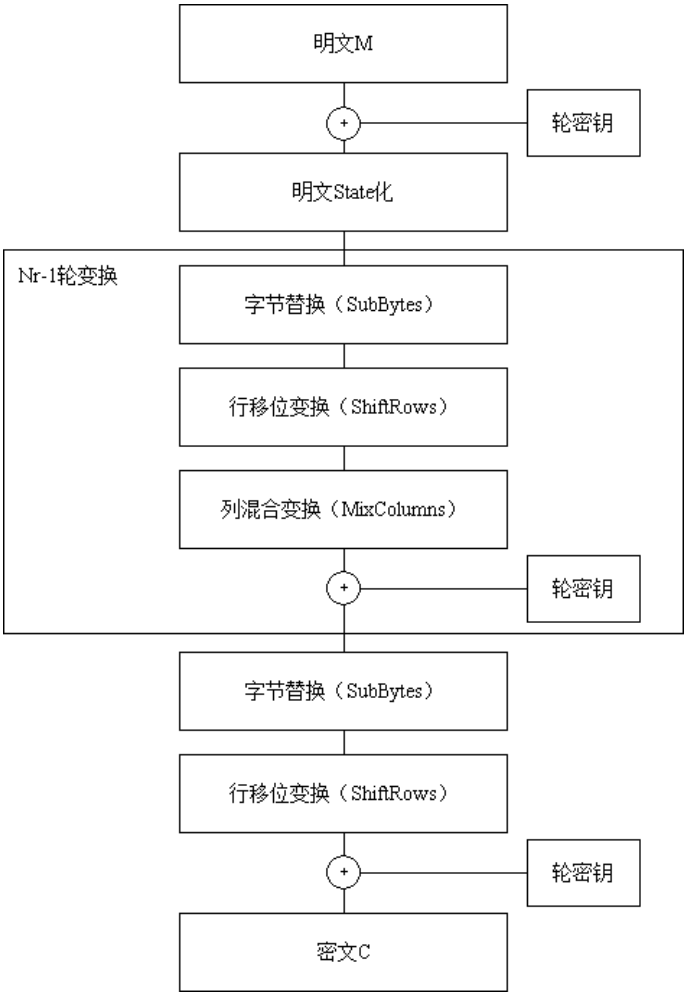
| | Key Length (Nk words) | Block Size (Nb words) | Number of Rounds (Nr) |
|---|---|---|---|
| **AES-128** | 4 | 4 | 10 |
| **AES-192** | 6 | 4 | 12 |
| **AES-256** | 8 | 4 | 14 |

Nb=4：number of block size，4 个 32bits;
Nk=4，6，8:number of key size，4,6,8 个 32bits;
Nr=10，12，14:number of loop rounds;

AES 加密数据结构：



单个 128bit 数据块加密过程（AES 加密器运算过程）：




# 3. AES 加密算法过程

## 3.1. 数据划分

*input bytes*

| | | | |
|---|---|---|---|
| $in_0$ | $in_4$ | $in_8$ | $in_{12}$ |
| $in_1$ | $in_5$ | $in_9$ | $in_{13}$ |
| $in_2$ | $in_6$ | $in_{10}$ | $in_{14}$ |
| $in_3$ | $in_7$ | $in_{11}$ | $in_{15}$ |

→

*State array*

| | | | |
|---|---|---|---|
| $S_{0,0}$ | $S_{0,1}$ | $S_{0,2}$ | $S_{0,3}$ |
| $S_{1,0}$ | $S_{1,1}$ | $S_{1,2}$ | $S_{1,3}$ |
| $S_{2,0}$ | $S_{2,1}$ | $S_{2,2}$ | $S_{2,3}$ |
| $S_{3,0}$ | $S_{3,1}$ | $S_{3,2}$ | $S_{3,3}$ |

输入 byte 数据流：{in0, in1, in2, in3, in4, …. , in12, in13, in14, in15};

w0 = {in0, in1, in2, in3}; w1 = {in4, in5, in6, in7};

w2 = {in8, in9, in10, in11}; w3 = {in12, in13, in14, in15};

## 3.2. sbox 字节替换(SubBytes()）

一个 256x8bit 的 ROM 查找表。

| | | y | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| x | 0 | 63 | 7c | 77 | 7b | f2 | 6b | 6f | c5 | 30 | 01 | 67 | 2b | fe | d7 | ab | 76 |
| | 1 | ca | 82 | c9 | 7d | fa | 59 | 47 | f0 | ad | d4 | a2 | af | 9c | a4 | 72 | c0 |
| | 2 | b7 | fd | 93 | 26 | 36 | 3f | f7 | cc | 34 | a5 | e5 | f1 | 71 | d8 | 31 | 15 |
| | 3 | 04 | c7 | 23 | c3 | 18 | 96 | 05 | 9a | 07 | 12 | 80 | e2 | eb | 27 | b2 | 75 |
| | 4 | 09 | 83 | 2c | 1a | 1b | 6e | 5a | a0 | 52 | 3b | d6 | b3 | 29 | e3 | 2f | 84 |
| | 5 | 53 | d1 | 00 | ed | 20 | fc | b1 | 5b | 6a | cb | be | 39 | 4a | 4c | 58 | cf |
| | 6 | d0 | ef | aa | fb | 43 | 4d | 33 | 85 | 45 | f9 | 02 | 7f | 50 | 3c | 9f | a8 |
| | 7 | 51 | a3 | 40 | 8f | 92 | 9d | 38 | f5 | bc | b6 | da | 21 | 10 | ff | f3 | d2 |
| | 8 | cd | 0c | 13 | ec | 5f | 97 | 44 | 17 | c4 | a7 | 7e | 3d | 64 | 5d | 19 | 73 |
| | 9 | 60 | 81 | 4f | dc | 22 | 2a | 90 | 88 | 46 | ee | b8 | 14 | de | 5e | 0b | db |
| | a | e0 | 32 | 3a | 0a | 49 | 06 | 24 | 5c | c2 | d3 | ac | 62 | 91 | 95 | e4 | 79 |
| | b | e7 | c8 | 37 | 6d | 8d | d5 | 4e | a9 | 6c | 56 | f4 | ea | 65 | 7a | ae | 08 |
| | c | ba | 78 | 25 | 2e | 1c | a6 | b4 | c6 | e8 | dd | 74 | 1f | 4b | bd | 8b | 8a |
| | d | 70 | 3e | b5 | 66 | 48 | 03 | f6 | 0e | 61 | 35 | 57 | b9 | 86 | c1 | 1d | 9e |
| | e | e1 | f8 | 98 | 11 | 69 | d9 | 8e | 94 | 9b | 1e | 87 | e9 | ce | 55 | 28 | df |
| | f | 8c | a1 | 89 | 0d | bf | e6 | 42 | 68 | 41 | 99 | 2d | 0f | b0 | 54 | bb | 16 |

y[7:0] = sbox(x[7:0]);

0xed = sbox(0x53);　　//查表时：x=5, y=3;

## 3.3. 轮密钥扩展(KeyExpansion)

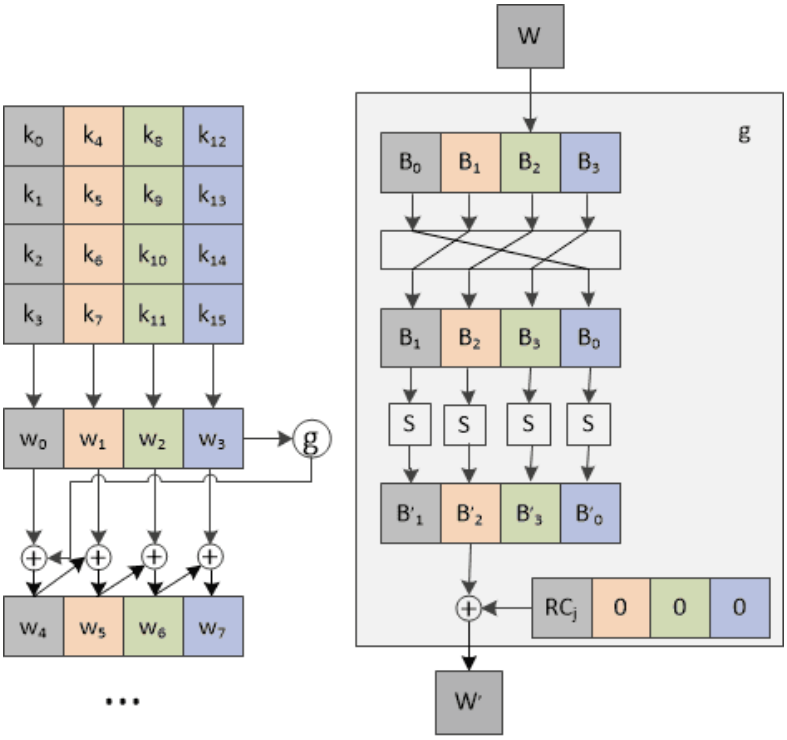
每轮运算，要使用一个 128bit 的密钥；总计需要 Nr+1 个 128bit 密钥。

按密钥长度（4,6,8 个 32bit）分成一组，即每 128b/192b/256b 是一组。每组密钥扩展的算法类似。每组密钥递增一次 Rcon 数组的 index。

算法流程：

```
KeyExpansion(byte key[4*Nk], word w[Nb*(Nr+1)], Nk)
begin
   word  temp

   i = 0

   while (i < Nk)
      w[i] = word(key[4*i], key[4*i+1], key[4*i+2], key[4*i+3])
      i = i+1
   end while

   i = Nk

   while (i < Nb * (Nr+1)]
      temp = w[i-1]
      if (i mod Nk = 0)
         temp = SubWord(RotWord(temp)) xor Rcon[i/Nk]
      else if (Nk > 6 and i mod Nk = 4)
         temp = SubWord(temp)
      end if
      w[i] = w[i-Nk] xor temp
      i = i + 1
   end while
end
```

128bit KEY 举例（Nk = 4）：

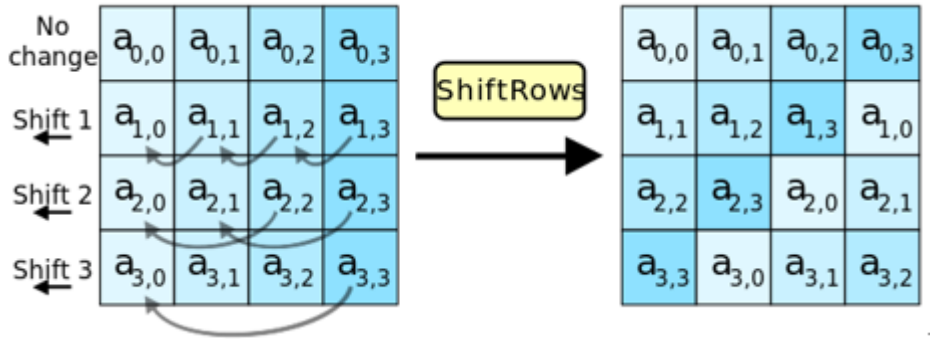



(a) 总体算法　　(b) 函数g

RC = {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1B, 0x36}；

j 有效取值：[1, 10]；

## 3.4. 行移位(ShiftRows)




## 3.5. 列混合(MixColumns)

固定系数矩阵乘法。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 01 | 01 |
| 01 | 02 | 03 | 01 |
| 01 | 01 | 02 | 03 |
| 03 | 01 | 01 | 02 |

*

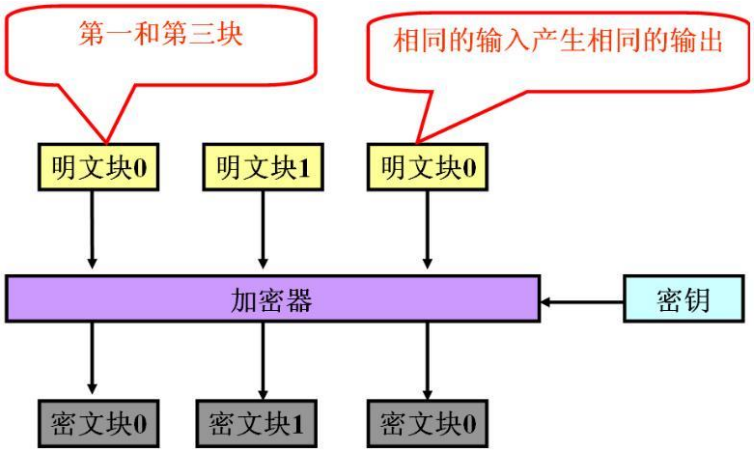
| | | | |
|---|---|---|---|
| $a_{00}$ | $a_{01}$ | $a_{02}$ | $a_{03}$ |
| $a_{10}$ | $a_{11}$ | $a_{12}$ | $a_{13}$ |
| $a_{20}$ | $a_{21}$ | $a_{22}$ | $a_{23}$ |
| $a_{30}$ | $a_{31}$ | $a_{32}$ | $a_{33}$ |

=

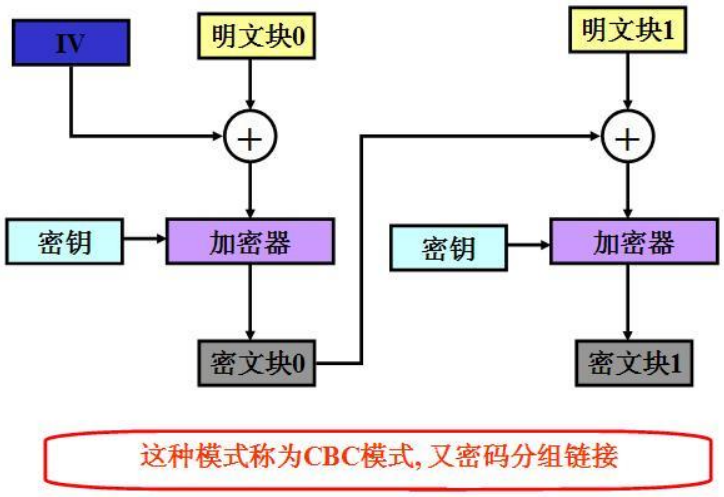
| | | | |
|---|---|---|---|
| $b_{00}$ | $b_{01}$ | $b_{02}$ | $b_{03}$ |
| $b_{10}$ | $b_{11}$ | $b_{12}$ | $b_{13}$ |
| $b_{20}$ | $b_{21}$ | $b_{22}$ | $b_{23}$ |
| $b_{30}$ | $b_{31}$ | $b_{32}$ | $b_{33}$ |

# 4. AES 加密运作模式

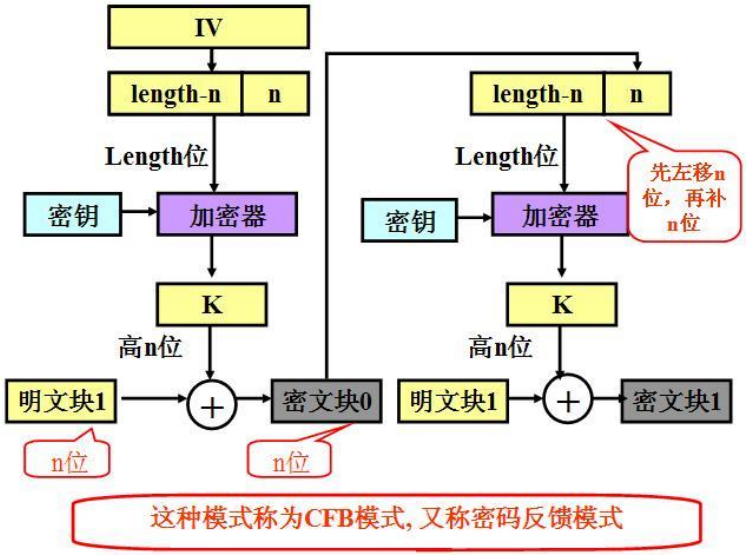
ECB 模式（电子密码本模式）：



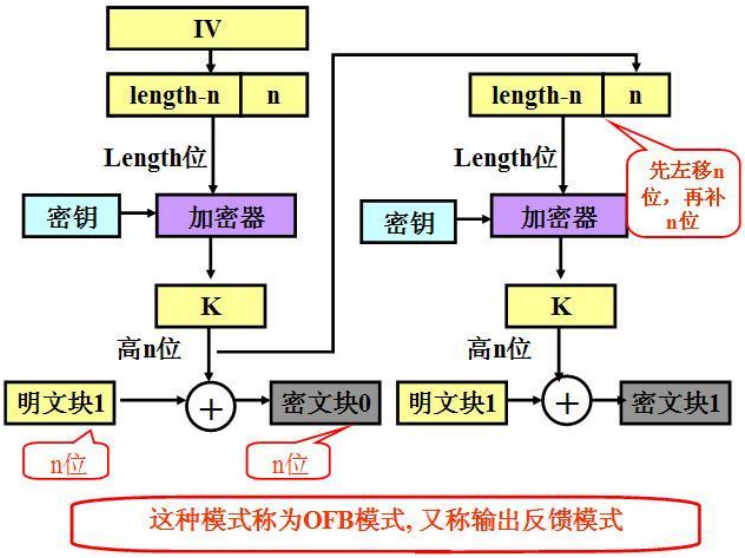

CBC 模式（密码分组链接模式）：




CBF 模式（密文反馈模式）：

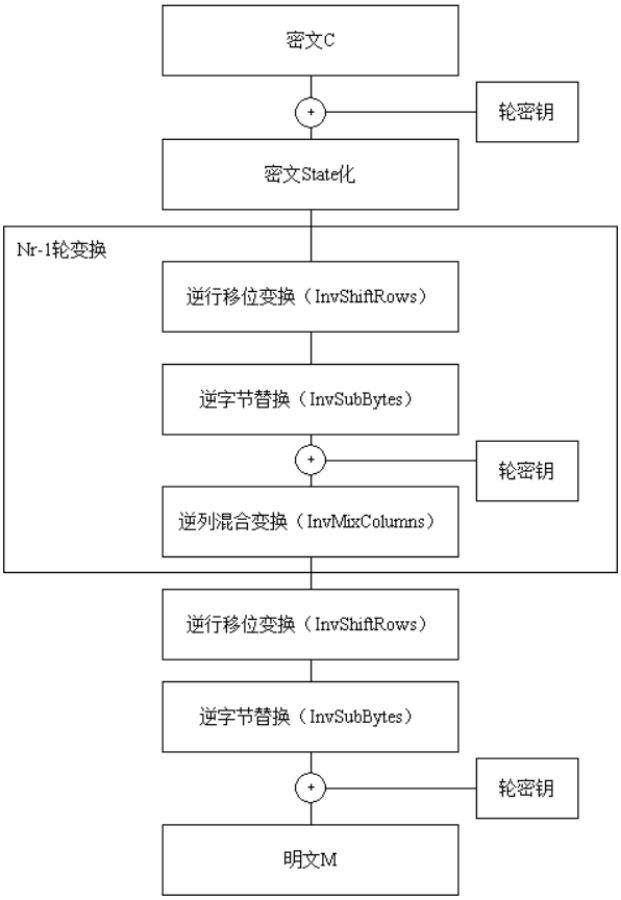



OFB 模式（输出反馈模式）：

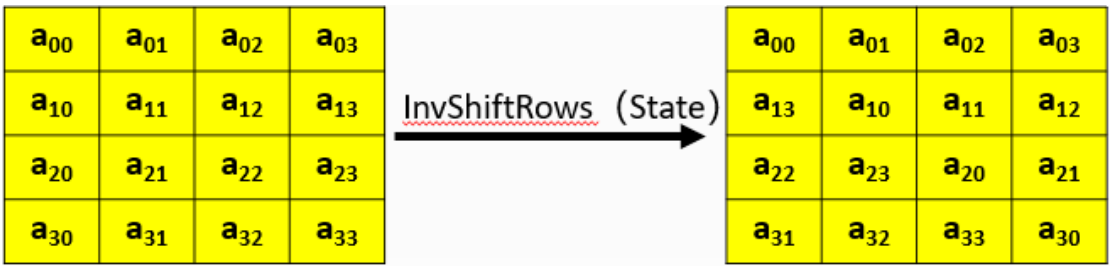


# 5. AES 解密算法过程

单个 128bit 数据块解密过程（AES 解密器运算过程）：




## 5.1. 逆行移位(InvShiftRows)



## 5.2. 逆字节替换(InvSubBytes()）

| | | y | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| x | 0 | 52 | 09 | 6a | d5 | 30 | 36 | a5 | 38 | bf | 40 | a3 | 9e | 81 | f3 | d7 | fb |
| | 1 | 7c | e3 | 39 | 82 | 9b | 2f | ff | 87 | 34 | 8e | 43 | 44 | c4 | de | e9 | cb |
| | 2 | 54 | 7b | 94 | 32 | a6 | c2 | 23 | 3d | ee | 4c | 95 | 0b | 42 | fa | c3 | 4e |
| | 3 | 08 | 2e | a1 | 66 | 28 | d9 | 24 | b2 | 76 | 5b | a2 | 49 | 6d | 8b | d1 | 25 |
| | 4 | 72 | f8 | f6 | 64 | 86 | 68 | 98 | 16 | d4 | a4 | 5c | cc | 5d | 65 | b6 | 92 |
| | 5 | 6c | 70 | 48 | 50 | fd | ed | b9 | da | 5e | 15 | 46 | 57 | a7 | 8d | 9d | 84 |
| | 6 | 90 | d8 | ab | 00 | 8c | bc | d3 | 0a | f7 | e4 | 58 | 05 | b8 | b3 | 45 | 06 |
| | 7 | d0 | 2c | 1e | 8f | ca | 3f | 0f | 02 | c1 | af | bd | 03 | 01 | 13 | 8a | 6b |
| | 8 | 3a | 91 | 11 | 41 | 4f | 67 | dc | ea | 97 | f2 | cf | ce | f0 | b4 | e6 | 73 |
| | 9 | 96 | ac | 74 | 22 | e7 | ad | 35 | 85 | e2 | f9 | 37 | e8 | 1c | 75 | df | 6e |
| | a | 47 | f1 | 1a | 71 | 1d | 29 | c5 | 89 | 6f | b7 | 62 | 0e | aa | 18 | be | 1b |
| | b | fc | 56 | 3e | 4b | c6 | d2 | 79 | 20 | 9a | db | c0 | fe | 78 | cd | 5a | f4 |
| | c | 1f | dd | a8 | 33 | 88 | 07 | c7 | 31 | b1 | 12 | 10 | 59 | 27 | 80 | ec | 5f |
| | d | 60 | 51 | 7f | a9 | 19 | b5 | 4a | 0d | 2d | e5 | 7a | 9f | 93 | c9 | 9c | ef |
| | e | a0 | e0 | 3b | 4d | ae | 2a | f5 | b0 | c8 | eb | bb | 3c | 83 | 53 | 99 | 61 |
| | f | 17 | 2b | 04 | 7e | ba | 77 | d6 | 26 | e1 | 69 | 14 | 63 | 55 | 21 | 0c | 7d |

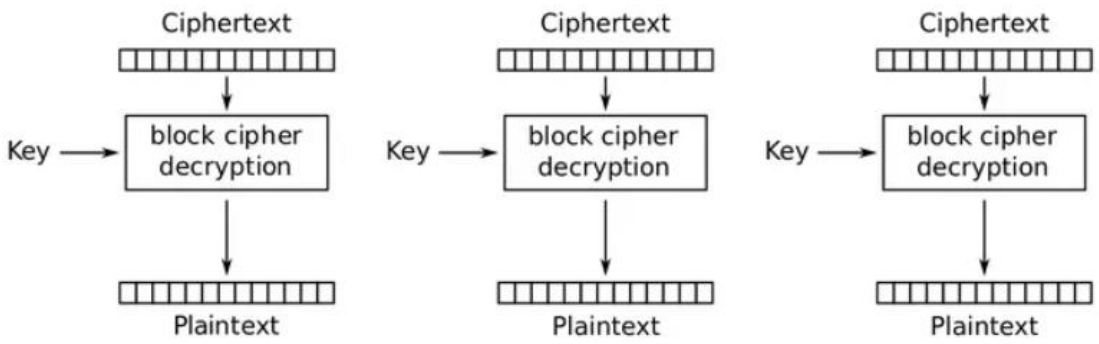
## 5.3. 逆列混合(InvMixColumns()）

固定系数矩阵乘法。

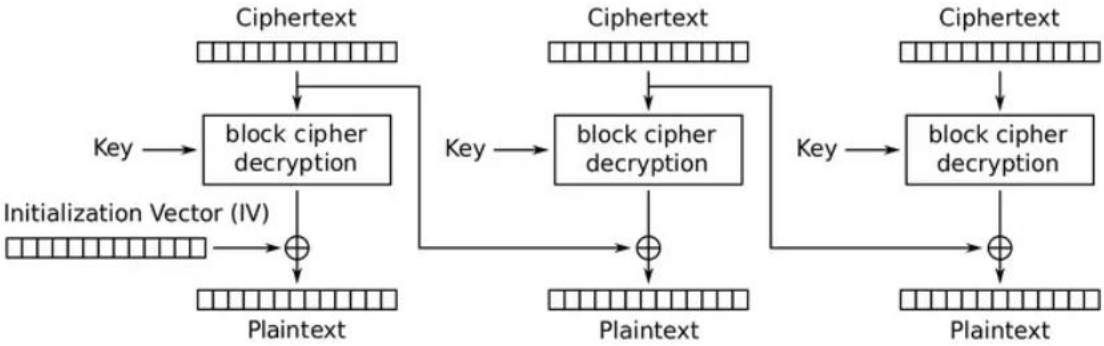
$$\begin{bmatrix} 0e & 0b & 0d & 09 \\ 09 & 0e & 0b & 0d \\ 0d & 09 & 0e & 0b \\ 0b & 0d & 09 & 0e \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{00} & b_{01} & b_{02} & b_{03} \\ b_{10} & b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{20} & b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{30} & b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

# 6. AES 解密运作模式

ECB 模式（电子密码本模式）：



CBF 模式（密文反馈模式）：




# 7. 本文档图片从如下地方引用：

1) AES 英文协议：《ADVANCED ENCRYPTION STANDARD》。
2) CSDN 博客：https://blog.csdn.net/jiamisoft/article/details/125783821
3) 博客：https://www.cnblogs.com/TheFutureIsNow/p/10794184.html
4) 博客：https://www.cnblogs.com/liangxuehui/p/4651351.html
5) 知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/376077687